

DASPRO UTS

Dasar-Dasar Pemrograman

Materi yang Diujikan

- Variabel dan Tipe Data
- Operator
- Input Output
- If dan Nested If
- Switch
- For
- While
- Do While
- Struct
- Array
- Array Struct
- String
- Array of String

Catatan:

- Tidak boleh menggunakan prosedur.
- Tidak boleh menggunakan fungsi buatan sendiri.
- Seluruh solusi ditulis di dalam main().
- Gunakan bahasa C.

Soal 1

Sistem Analisis Akademik Universitas

Deskripsi

Universitas ingin melakukan evaluasi akademik terhadap mahasiswa dari berbagai program studi.

Setiap mahasiswa memiliki:

- NIM
- Nama Mahasiswa
- Program Studi
- Semester
- Nilai Tugas
- Nilai UTS
- Nilai UAS

Kode Program Studi:

1 = Ilmu Komputer

2 = Pendidikan Ilmu Komputer

3 = Sistem Informasi

4 = Teknik Elektro

5 = Matematika

Nilai akhir:

20% Tugas

30% UTS

50% UAS

Grade:

A : ≥ 85

B : ≥ 70

C : ≥ 55

D : ≥ 40

E : < 40

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 mahasiswa pertama dari program studi yang dicari.
2. Mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi.
3. Mahasiswa dengan nilai akhir terendah.
4. Mahasiswa semester tertinggi.
5. Jumlah mahasiswa lulus.
6. Jumlah mahasiswa tidak lulus.

Kriteria lulus:

Nilai akhir ≥ 60

7. Rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa.
8. Persentase mahasiswa lulus.
9. Distribusi grade A, B, C, D, dan E.
10. Seluruh data mahasiswa.

Format Masukan

N

Selanjutnya sebanyak N baris:

nim nama prodi semester tugas uts uas

Baris terakhir:

prodi_dicari

Batasan

$1 \leq N \leq 1000$

$1 \leq \text{prodi} \leq 5$

$1 \leq \text{semester} \leq 14$

$0 \leq \text{tugas, uts, uas} \leq 100$

Soal 2

Sistem Monitoring Rumah Sakit

Deskripsi

Rumah sakit ingin menganalisis data pasien rawat inap.

Setiap pasien memiliki:

- ID Pasien

- Nama Pasien
- Jenis Kelamin
- Umur
- Kategori Penyakit
- Lama Perawatan (hari)
- Biaya Perawatan

Kategori Penyakit:

1 = Jantung
 2 = Diabetes
 3 = Ginjal
 4 = Saraf
 5 = Paru-Paru

Jenis Kelamin:

L
 P

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 pasien pertama berdasarkan kategori penyakit yang dicari.
2. Pasien dengan biaya terbesar.
3. Pasien dengan lama perawatan terlama.
4. Pasien tertua.
5. Total biaya seluruh pasien.
6. Rata-rata biaya.
7. Jumlah pasien di atas rata-rata biaya.
8. Jumlah pasien laki-laki.
9. Jumlah pasien perempuan.
10. Persentase biaya pasien termahal terhadap total biaya.
11. Seluruh data pasien.

Format Masukan

N

Selanjutnya sebanyak N baris:

id nama jk umur kategori lama_rawat biaya

Baris terakhir:

kategori_dicari

Batasan

1 <= N <= 1000
 1 <= kategori <= 5
 0 <= biaya <= 1000000000
 0 <= lama_rawat <= 365
 0 <= umur <= 120

Soal 3

Sistem Analisis Marketplace Nasional

Deskripsi

Marketplace nasional ingin menganalisis data toko yang terdaftar.

Setiap toko memiliki:

- ID Toko
- Nama Toko
- Kota
- Kategori Usaha
- Jumlah Produk
- Jumlah Transaksi
- Total Omzet

Kategori Usaha:

1 = Elektronik

2 = Fashion

3 = Makanan

4 = Otomotif

5 = Kesehatan

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 toko pertama dari kategori yang dicari.
2. Toko dengan omzet terbesar.
3. Toko dengan transaksi terbesar.
4. Kota dengan nama terpanjang.
5. Nama toko terpanjang.
6. Total seluruh omzet.
7. Rata-rata omzet.
8. Jumlah toko di atas rata-rata omzet.
9. Persentase omzet toko terbaik.
10. Jumlah total produk.
11. Seluruh data toko.

Format Masukan

N

Selanjutnya sebanyak N baris:

```
id nama_toko kota kategori jumlah_produk transaksi omzet
```

Baris terakhir:

```
kategori_dicari
```

Batasan

1 <= N <= 1000

1 <= kategori <= 5

0 <= omzet <= 1000000000000

```
0 <= transaksi <= 1000000
0 <= jumlah_produk <= 100000
```

Soal 4

Sistem Analisis Perpustakaan Digital Nasional

Deskripsi

Perpustakaan digital memiliki ribuan koleksi buku.

Setiap buku memiliki:

- Kode Buku
- Judul Buku
- Nama Penulis
- Kategori
- Jumlah Halaman
- Jumlah Peminjaman
- Tahun Terbit

Kategori:

1 = Pemrograman

2 = Basis Data

3 = Jaringan

4 = AI

5 = Cyber Security

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 buku kategori yang dicari.
2. Buku paling sering dipinjam.
3. Buku halaman terbanyak.
4. Buku tertua.
5. Judul terpanjang.
6. Nama penulis terpanjang.
7. Total peminjaman.
8. Rata-rata peminjaman.
9. Jumlah buku di atas rata-rata.
10. Persentase kontribusi buku terpopuler.
11. Total karakter seluruh judul.
12. Seluruh data buku.

Format Masukan

N

Selanjutnya sebanyak N baris:

kode judul penulis kategori halaman peminjaman tahun

Baris terakhir:

kategori_dicari

Batasan

1 <= N <= 1000

1 <= kategori <= 5

1900 <= tahun <= 2026

0 <= peminjaman <= 1000000

Soal 5

Sistem Analisis Bandara Internasional

Deskripsi

Bandara ingin melakukan analisis terhadap data penerbangan selama satu periode.

Setiap penerbangan memiliki:

- Kode Penerbangan
- Kota Asal
- Kota Tujuan
- Maskapai
- Jenis Penerbangan
- Jumlah Penumpang
- Keterlambatan (menit)

Jenis Penerbangan:

1 = Domestik

2 = Internasional

Program harus menampilkan:

1. Maksimal 5 penerbangan dari jenis yang dicari.
2. Penerbangan dengan penumpang terbanyak.
3. Penerbangan dengan keterlambatan terbesar.
4. Kota asal terpanjang.
5. Kota tujuan terpanjang.
6. Maskapai dengan nama terpanjang.
7. Total seluruh penumpang.
8. Rata-rata penumpang.
9. Jumlah penerbangan di atas rata-rata penumpang.
10. Persentase penumpang penerbangan terbesar.
11. Total keterlambatan seluruh penerbangan.
12. Seluruh data penerbangan.

Format Masukan

N

Selanjutnya sebanyak N baris:

kode asal tujuan maskapai jenis penumpang keterlambatan

Baris terakhir:

jenis_dicari

Batasan

$1 \leq N \leq 1000$

$\text{jenis} \in \{1, 2\}$

$0 \leq \text{penumpang} \leq 100000$

$0 \leq \text{keterlambatan} \leq 10000$